

Dátum uvoľnenia 06-VII-2010

Dátum revízie 18-X-2023

Číslo revízie 14

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: **Hydrofluoric acid 40%**  
Cat No. : **H/1350/08; H/1350/15; H/1350/17; H/1350/21**  
Synonymá: Hydrofluoric acid solution; Fluohydric acid; Fluoric acid  
Molekulový vzorec: **H F**  
Registračné číslo REACH: **01-2119458860-33**

Jedinečný identifikátor vzorca (UFI) **DQWC-3UPJ-FW0G-0W4V**

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie: Laboratórne chemikálie.  
Sektory použitia: SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch  
Kategória produktov: PC21 - laboratórne chemikálie  
Kategórie procesov: PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla  
Kategória uvoľňovania do životného prostredia: ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)  
Neodporúčané použitie: Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť: **Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britský názov subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa: **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166  
Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby** +421 2 54 774 166

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

#### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

##### Fyzikálne nebezpečenstvá

Látky/zmesi korozívne pre kovy

Kategória 1 (H290)

##### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Kategória 2 (H300)

Akútna dermálna toxicita

Kategória 1 (H310)

Akútna inhalčná toxicita – pary

Kategória 2 (H330)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 1 A (H314)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 (H318)

##### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

#### **Výstražné upozornenia**

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H300 + H310 + H330 - Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

#### **Bezpečnostné upozornenia**

P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly

P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

### 2.3. Iná nebezpečnosť

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.2. Zmesi

| Zložka      | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                       |
|-------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | 7664-39-3 | EEC No. 231-634-8 | 40-60               | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2         | 40-60               | -                                                                                                                                     |

| Zložka      | Špecifické koncentračné limity (SCL)                                              | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Fluorovodík | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1% | -        | -                       |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Registračné číslo REACH | 01-2119458860-33 |
|-------------------------|------------------|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Vyžaduje sa okamžitá a špecializovaná prvá pomoc a lekárske ošetrenie. Rýchlosť je základom. Ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody. Pokračujte vo vyplachovaní počas prepravy do nemocnice alebo zdravotníckeho centra.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Poleptanie kože možno ošetrovať gélom alebo suspenziou glukonátu vápenatého vo vode alebo v glyceríne. Táto zlúčenina viaže aktívne fluoridové ióny do nerozpustnej formy a obmedzuje rozsah poleptania a bolesti. Namáčanie alebo ponorenie do ľadového 0,13% roztoku benzalkóniumchloridu sa môže použiť na popáleniny kože a malo by sa v ňom pokračovať až do zmiernenia bolesti. Nepoužívajte v očiach.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

#### Inhalácia

Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požíla alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Nebulizovaný roztok 2,5% glukonátu vápenatého sa môže podávať s kyslíkom inhaláciou.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

### **Poznámky pre lekára**

Tento výrobok obsahuje fluorovodík. Môže byť indikovaná aplikácia hojného množstva gélu glukonátu vápenatého na postihnutú kožu. Pri expozícii pokožky sa odporúča použitie 2,5 – 33 % gélu alebo suspenzie glukonátu alebo uhličitanu vápenatého. Gél sa buď umiestni do chirurgickej rukavice, do ktorej sa potom vloží postihnutá končatina, alebo sa aplikuje priamo na poleptané miesto. Táto zlúčenina viaže aktívne fluoridové ióny do nerozpustnej formy a obmedzuje rozsah poleptania a bolesť. Chlorid vápenatý by sa nemal používať. Liečte symptomaticky.

## **ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Prudko reaguje s vodou.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc. Pri styku s kovmi sa môže uvoľňovať horľavý plyný vodík. Nehorľavá látka, ktorá sama nehorí, ale pri zahrievaní sa môže rozkladať a uvoľňovať žieravé a/alebo toxické výpary.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Plyný fluorovodík (HF).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej situácii použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Priestory so žieravinami. Neskladujte v kovových ani sklenených nádobách.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka      | Európska únia                                                                                                      | Veľká Británia                                                                                                   | Francúzsko                                                                                                                                                                                                            | Belgicko                                                                                                                     | Španielsko                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka      | Taliansko                                                                                                                                                                                               | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugalsko                                                                                                                                                                                    | Holandsko                            | Fínsko                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 1.8 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

|  |  |                                                               |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Zložka      | Rakúsko                                                                                                                                                    | Dánsko                                                                                                                           | Švajčiarsko                                                                                                                        | Poľsko                                                                          | Nórsko                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 3 ppm 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Zložka      | Bulharsko                                                                                  | Chorvátsko                                                                                                                                               | Írsko                                                                                                                     | Cyprus                                                                                     | Česká republika                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1.8 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka      | Estónsko                                                                                                                                     | Gibraltár                                                                                                        | Grécko                                                                                 | Maďarsko                                                                                                                          | Island                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 1.8 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Zložka      | Lotyšsko                                                                                 | Litva                                                                                              | Luxembursko                                                                                                                        | Malta                                                                                                        | Rumunsko                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Zložka      | Rusko                                                         | Slovenská republika                                                          | Slovinsko                                                                                                                            | Švédsko                                                                                                                                                    | Turecko                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0608<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka      | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                                                                                                | Španielsko                                                                | Nemecko                                             |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fluorovodík |               |                    | Fluorides: 3 mg/g creatinine urine beginning of shift<br>Fluorides: 10 mg/g creatinine urine end of shift | Fluorides: 2 mg/L urine pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

| Zložka      | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                                                                                 | Luxembursko | Turecko |
|-------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Fluorovodík |           |          | Fluoride: 7 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g creatinine urine prior to shift |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                          | Akútne účinky Miestny (Orálne) | Akútne účinky Systémová (Orálne) | Chronické účinky Miestny (Orálne) | Chronické účinky Systémová (Orálne) |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40-60 ) |                                | 0.01 mg/kg/ bw/day               |                                   | 0.01 mg/kg bw/day                   |

| Component                          | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40-60 ) | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 1.5µg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>              |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                          | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (poľnohospodárstvo) |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40-60 ) | PNEC = 0.9mg/L |                       |                  | PNEC = 51mg/L                             | PNEC = 11mg/kg soil dw   |

| Component                          | Morská voda    | Morská voda sedimentu | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40-60 ) | PNEC = 0.9mg/L |                       |                         |                     |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprích v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre |
|------------------|---------------|----------------|----------|--------------------|
| Butylkaučuk      | > 480 minút   | 0.35 - 0.7 mm  | EN 374   |                    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

|                  |             |         |                                                                                       |
|------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Neoprén          | > 480 minút | 0.55 mm | Kot preskusiť v skladu z EN374-3<br>Ugotavľaním odolnosti na pronicanie<br>chemikálií |
| Nitrilový kaučuk | < 60 minút  | 0.38 mm |                                                                                       |
| PVC              | < 120 minút |         |                                                                                       |

## Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

## Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

## Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Kislí plín filter; Typ E; Žltá; v skladu z EN14387;

## Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

## Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                                                       |
| Vzhľad                                  | Bezfarebné                            |                                                       |
| Zápach                                  | štipľavý                              |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota tavenia/rýchlosť tavenia        | -35 °C / -31 °F                       |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 105 °C / 221 °F                       |                                                       |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | < 1.0                                 |                                                       |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | Miešateľné                            |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                       |
| Fluorovodík                             | -1.4                                  |                                                       |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

|                          |                                  |                |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| Tlak pár                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                |
| Hustota / Merná hmotnosť | 1.15-1.20                        |                |
| Sypná hustota            | Nevzťahuje sa                    | Kvapalina      |
| Hustota pár              | 2.21                             | (Vzduch = 1,0) |
| Charakteristiky častíc   | Nevzťahuje sa (kvapalina)        |                |

## 9.2. Iné informácie

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Molekulový vzorec   | H F |
| Molekulová hmotnosť | 20  |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.                                      |
| Nebezpečné reakcie       | Korozívne pre kovy. Pri styku s kovmi sa môže uvoľňovať horľavý plyný vodík. |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Kovy. Kyanidy. Sulfidy. Zásady. Fluór.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Plyný fluorovodík (HF).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |             |
|-----------|-------------|
| Orálna    | Kategória 2 |
| Dermálna  | Kategória 1 |
| Inhalácia | Kategória 2 |

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka      | LD50 orálne | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie              |
|-------------|-------------|---------------|------------------------------|
| Fluorovodík | -           | -             | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Water       | -           | -             | -                            |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| b) poleptanie kože/podráždenie kože; | Kategória 1 A |
|--------------------------------------|---------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| c) vážne poškodenie | Kategória 1 |
|---------------------|-------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

očí/podráždenie očí;

**d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**

Respiračné

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**e) mutagenita zárodočných buniek;** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**f) karcinogenita;**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

**g) reprodukčná toxicita;**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Cieľové orgány

Žiadne známe.

**j) aspiračná nebezpečnosť**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. .

| Zložka      | Sladkovodné ryby                         | perloočka veľká                        | Sladkovodné riasy |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Fluorovodík | LC50 = 660 mg/L, 48h<br>(Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |                   |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií, Miešateľný s vodou.

Degradovateľnosť

Nie je relevantné pre anorganické látky.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka      | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Fluorovodík | -1.4    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde.

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

#### Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

#### Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

#### Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Nesplachujte do kanalizácie. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. Roztoky s nízkou hodnotou pH sa musia pred vypúšťaním neutralizovať.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

#### 14.1. Číslo OSN

UN1790

#### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

HYDROFLUORIC ACID SOLUTION

#### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8

Trieda subsidiárnych rizík

6.1

#### 14.4. Obalová skupina

II

### ADR

FSUH1350

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1790                     |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | HYDROFLUORIC ACID SOLUTION |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                          |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 6.1                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                         |

## IATA

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1790                     |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | HYDROFLUORIC ACID SOLUTION |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                          |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 6.1                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                         |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka      | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Fluorovodík | 7664-39-3 | 231-634-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20198 | X    | X    |
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Zložka      | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fluorovodík | 7664-39-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water       | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka      | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | 7664-39-3 | -                                                                  | Use restricted. See item 75.                                                      | -                                                                                                           |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

|       |           |   |                                    |   |
|-------|-----------|---|------------------------------------|---|
|       |           |   | (see link for restriction details) |   |
| Water | 7732-18-5 | - | -                                  | - |

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka      | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | 7664-39-3 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Water       | 7732-18-5 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

## Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .  
Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 2 (samoklasifikácia)

| Zložka      | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| Fluorovodík | WGK2                            |                         |

| Zložka      | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Fluorovodík | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorovodík<br>7664-39-3 ( 40-60 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

H290 - Môže byť korozívna pre kovy  
H300 - Smrteľný po požití  
H310 - Smrteľný pri kontakte s pokožkou  
H330 - Smrteľný pri vdýchnutí  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

## Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky  
LC50 - Letálna Koncentrácia 50%  
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesi podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

Fyzikálne nebezpečenstvá Na základe údajov z testov

Nebezpečenstvo pre zdravie Spôsob výpočtu

Nebezpečenstvo pre životné prostredie Spôsob výpočtu

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spáč.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Dátum uvoľnenia 06-VII-2010

Dátum revízie 18-X-2023

Zhrnutie revízie Aktualizované oddiely KBÚ.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hydrofluoric acid 40%

Dátum revízie 18-X-2023

---

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**